

Probabilidad y modelos

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

M2 también evalúa los conocimientos de M1: estudia ambas colecciones.

Conceptos explicados

Dispersión

El rango es máximo–mínimo; la desviación estándar mide dispersión en las mismas unidades de los datos. Dos grupos pueden compartir media y tener dispersión muy distinta.

Condiciona

$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$, si $P(B) > 0$. Al condicionar, el universo se reduce a los casos donde ocurrió B; identifica primero el denominador.

Conteo

$n!$ cuenta ordenamientos de n elementos distintos. Si importa el orden sin repetición de r entre n : $n!/(n-r)!$. Si el orden no importa: combinaciones $C(n,r) = n!/[r!(n-r)!]$.

Binomial y normal

Una variable binomial cuenta éxitos en n ensayos independientes de probabilidad p constante.

$P(X=k) = C(n,k)p^k(1-p)^{(n-k)}$. La normal es continua y simétrica en torno a su media; el área total bajo la curva es 1.

Ejemplo resuelto

Tres intentos independientes tienen probabilidad de éxito $1/2$. Exactamente dos éxitos: $C(3,2)(1/2)^2(1/2) = 3/8$. El factor 3 cuenta el lugar del fracaso.

Practica · selección múltiple

1. De 5 personas se eligen 2 para un equipo sin cargos. ¿Cuántos equipos hay?

- A) 5
- B) 10
- C) 20
- D) 25

2. Si $P(A \cap B) = 0,12$ y $P(B) = 0,30$, $P(A|B)$ es

- A) 0,04
- B) 0,18
- C) 0,40
- D) 2,50

Solucionario razonado

1. B) 10. $C(5,2) = 5 \cdot 4 / 2 = 10$.

2. C) 0,40. $0,12 / 0,30 = 0,40$.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m1.pdf>

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m2.pdf>